List ve Dictionary Arasındaki Fark

List birden fazla veriyi kronolojik veya mantıksal bir sırayla saklayarak elemanlarına sıfırdan başlayan ya da negatif indekslerle doğrudan ve sabit sürede hızlı bir şekilde erişilmesini sağlar. Değiştirilebilir yapısı sayesinde içeriği sonradan güncellenebilir ve alışveriş sepeti gibi sıralı veri grupları için kullanılır.

Dictionary ise verileri sıra numarası yerine anahtar-değer (key-value) eşleşmesiyle tutar. Veriye tüm listeyi taramadan doğrudan anahtar ismiyle hızlıca ulaşmayı mümkün kılar veritabanı kayıtları ve kullanıcı profili gibi bir varlığa ait farklı özellikleri yapılandırılmış şekilde temsil etmek için tercih edilir.

İkisi arasındaki temel fark ise list'lerin konuma ve sıraya dayalı olarak indeksle çalışması, dictionary'nin ise doğrudan anlamlı anahtarlar üzerinden veriye çok daha hızlı ve doğrudan erişim sağlamasıdır.

Bir Değişkenin Tipi Neden Önemli

Bir değişkenin tipi o veri üzerinde hangi operatör ve fonksiyonel işlemlerin yapılabileceğini tanımlamak) ve uyumsuz işlemlerden kaynaklanabilecek olası çalışma zamanı hatalarını önlemek açısından büyük bir öneme sahiptir.

input() Hangi Veri Tipini Döndürür?

Her zaman str (string) döndürür.

Neden string Döndürür?

Klavyeden girilen her karakter dizisi (harf, rakam, sembol) metin olarak temsil edilebilir. Ancak her metin sayıya çevrilemez. Python, veri kaybını ve sistemin hatalı tip tahmini yapmasını önlemek için en genel, kayıpsız ve güvenli veri tipi olan str formatını varsayılan olarak kabul eder. Sayısal işlem gerekiyorsa tür dönüşümünü (int, float) bilinçli olarak yazılımcıya bırakır.